

Guía FP Ejercicio

Asignación y operaciones con variables

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de asignación de variables y cálculo del área de un rectángulo, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Asignar valores a las variables ancho y largo, calcular el área de un rectángulo y mostrar el resultado en pantalla.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa trabaja con variables enteras ya definidas dentro del código.

Primero se asigna un valor fijo a ancho, luego se calcula largo mediante una operación matemática y finalmente se obtiene el área del rectángulo.

La fórmula utilizada es:

$\text{area} = \text{ancho} \times \text{largo}$

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso AreaRectangulo

Definir area, ancho, largo Como Entero

ancho <- 2

largo <- $4 * 2 / 4 + 1$

area <- ancho * largo

Escribir "El area es: ", area

FinProceso

Tip amigable: Imagina que: ancho representa la base del rectángulo, largo representa la altura calculada, área almacena el resultado final.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

Paso	Operacion	Resultado
Ancho	$\leftarrow 2$	2
Largo	$4 \times 2 / 4 + 1$	3
Area	2×3	6

Salida esperada:

El área es: 6

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables enteras	Int area, ancho, largo;	Los números enteros se declaran con float.
Ancho <- 2	Ancho=2;	En C se usa = para asignar valores.
Operaciones matematicas	Largo= $4 * 2 / 4 + 1$;	Se respetan prioridades matemáticas.
Escribir	printf();	Printf muestra mensajes y resultados.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int area, ancho, largo;

    ancho = 2;

    largo = 4 * 2 / 4 + 1;

    area = ancho * largo;

    printf("El area es: %d", area);

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Verificar que el resultado mostrado sea 6.

6. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

Errores comunes que debes evitar:

- Usar x en lugar de * para multiplicar.
- Olvidar el punto y coma ;.
- Declarar variables enteras como float.
- Cambiar el orden de las operaciones matemáticas.
- Confundir = con ==.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Comprende correctamente asignaciones y operaciones.	Comprende parcialmente la lógica.	Confunde las variables y operaciones.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables y operaciones matemáticas.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Trabajo desordenado.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- Las variables fueron declaradas correctamente.
- Se asignaron valores correctamente.
- Las operaciones matemáticas son correctas.
- El área se calculo correctamente.
- El resultado se muestra en pantalla
- El código compila sin errores.